

第四章 光阑与景深

必背

★ 孔径光阑与瞳；视场光阑与窗；主光线；渐晕；远心光路；场镜；景深。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
孔径光阑与瞳	限制轴上孔径角；前方系统的像为入瞳，后方系统的像为出瞳。
视场光阑与窗	限制成像范围；前方像为入射窗，后方像为出射窗。
主光线	由物点发出且通过孔径光阑中心；物方延伸通过入瞳中心。
渐晕	线性渐晕系数：全通过 $k = 1$ ，半通过 $k = 0.5$ ，全截断 $k = 0$ 。
物方远心	孔阑在像方焦面，入瞳在无限远，物方主光线平行光轴。
像方远心	孔阑在物方焦面，出瞳在无限远，像方主光线平行光轴。
物空间景深	$\Delta_1 = pz/(2a - z)$ ； $\Delta_2 = pz/(2a + z)$ 。
用像面弥散斑计算	$\Delta_1 = pz'/(2a \beta - z')$ ； $\Delta_2 = pz'/(2a \beta + z')$ 。
目视景深	$z = p\varepsilon$ ； $\Delta_1 = p^2\varepsilon/(2a - p\varepsilon)$ ； $\Delta_2 = p^2\varepsilon/(2a + p\varepsilon)$ 。
景深趋势	$p \uparrow \Rightarrow \Delta \uparrow$ ； $2a \uparrow \Rightarrow \Delta \downarrow$ ； $\varepsilon \uparrow \Rightarrow \Delta \uparrow$ ； $f' \uparrow \Rightarrow \Delta \downarrow$ 。
孔径相关	$NA = n \sin u$ ；相对孔径 D/f' ；光圈数 $N = f'/D$ 。

4.1 知识点

一、光阑：1. 孔径光阑

①轴上点成像亮度。②轴外点——选择成像光束。

限制轴上物点孔径角 u 大小、限制轴上物点成像亮度，并有选择轴外物点成像光束位置作用的光阑。孔阑位置不同，对轴外物点成像光束不同。

孔阑经前面光学系统所成像为入瞳；经后面光学系统所成像为出瞳。

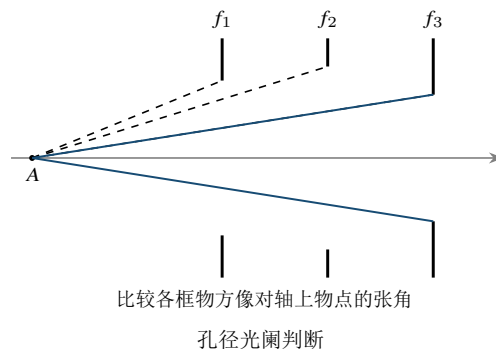
共轭，各自与孔阑共轭。物方光线直接穿入瞳 $\Rightarrow$ 物空间。

举例：光瞳衔接原则：目视光学系统中，出瞳于目镜外，从而与瞳孔衔接。

物方孔径角：轴上物点与入瞳边缘连线， $-u$ 。像方孔径角：轴上像点与出瞳边缘连线， u' 。

怎样找：将每一块透镜经它前面所有透镜成像并求像大小，像中相对物点张角最小的为孔阑。

限制宽度。对比 f_1, f_2, f_3 ，显然 f_3 为孔阑。



2. 视场光阑

限定成像范围的光阑。

位置：实像面 / 中间实像面。

入射窗：经前面光学系统成的像。出射窗：经后面光学系统成的像。

主光线：物点发出参与成像且通过孔径光阑中心的光线。

视场表示：

物位于无限远：物方、像方视场角 w, w' 。

w ：入射窗与入瞳中心连线的张角。

w' ：出射窗与出瞳中心连线的张角。

物位于有限距：物高表示视物大小，线视场（显微镜）。

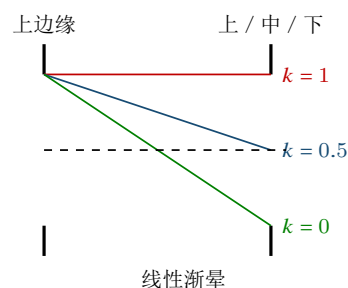
⇒ 视场光阑也可作出射窗。

3. 渐晕光阑

起渐晕作用，拦光。

如透镜边框。 k 为 50%。

上、上： $k = 1$ ；上、中： $k = 0.5$ ；上、下： $k = 0$ 。



4. 照相系统中光阑

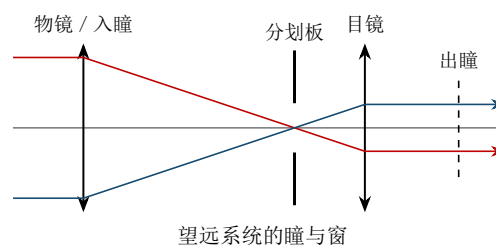
可变光阑——孔阑。底片框——视场光阑。

轴外光束需考虑孔阑位置。

5. 望远系统中光阑

孔阑：物镜左边。视场光阑：分划板。

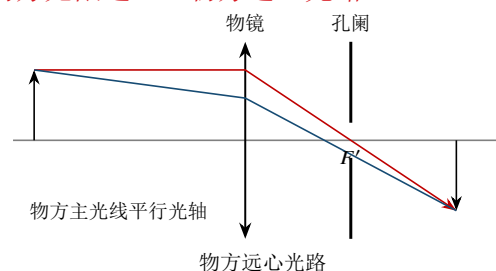
入瞳（孔阑）。出瞳：与眼瞳能衔接。



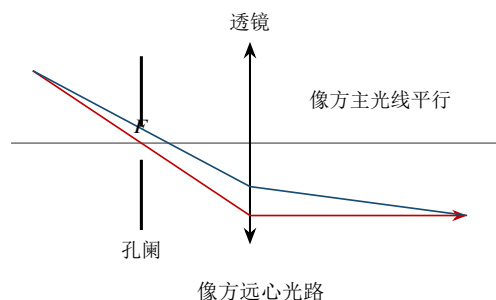
6. 显微系统中光束限制与分析

(1) 远心光路。孔阑位于其物镜像方焦面，系统入瞳位于物方无限远——物方远心光路。

物方各视场的主光线平行光轴。物面在小范围内轴向偏离对准面时，主光线投影位置近似不变，可减小尺寸测量误差；离焦仍会使像模糊。

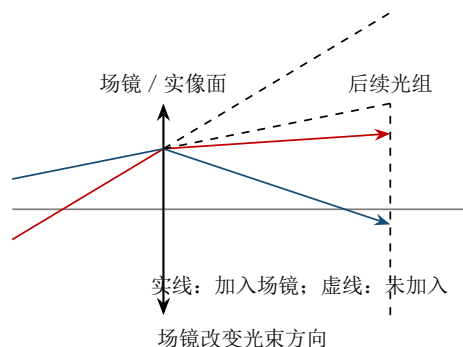


前半成像无穷远。反之，位于物方焦面，出瞳无限远——像方远心光路。



(2) 场镜。

压缩入射光线于后续系统上的投摄高度，从而减少后续光组通光口径。（一次实像处。）



-1 次成像：物于 $-2f$ 处，作用：加长光路。

远心光路：孔径、瞳与主光线速查

口诀：孔径后焦，物方远心；孔径前焦，像方远心。“后焦”指孔径前光组的像方焦面，“前焦”指孔径后光组的物方焦面。

类型	孔径光阑位置	瞳的位置	平行光轴的主光线
物方远心	前方成像光组的像方焦面	入瞳在物方无限远	物空间
像方远心	后方成像光组的物方焦面	出瞳在像方无限远	像空间

先确认孔径光阑及其前、后光组，再求入瞳 / 出瞳；不能把“瞳位于焦面”直接当作远心条件。2021、2024、2026 年选择题考主光线所在空间，2025、2026 年计算题还需追迹瞳和无渐晕口径。

判断顺序：先定位孔径，再检查入瞳是否在无限远（物方远心）或出瞳是否在无限远（像方远心）；图上检查对应一侧的主光线是否平行光轴。远心不能仅凭筒长或工作距判断，远摄型与反远距型的长度口诀见第二章。

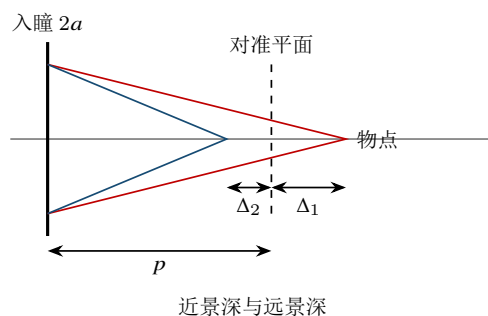
二、景深

①于像平面上获得清晰像物空间深度称为物方景深。

②远景深、近景深。

$$\Delta_1 = \frac{pz}{2a - z}, \Delta_2 = \frac{pz}{2a + z} \quad (\text{对准平面; } z < 2a \text{ 时远界有限, } z \geq 2a \text{ 时实际远界取无穷远}).$$

p 为入瞳到对准平面的距离。 $2a$ 为入瞳直径。 z 为弥散斑全直径。



$$\Delta_1 = \frac{pz'}{2a|\beta| - z'}, \quad \Delta_2 = \frac{pz'}{2a|\beta| + z'} \quad (\text{景像平面})。$$

③目视类光学系统景深。 $z = p\varepsilon$ 。 ε : 人眼极限分辨率。

$$\Delta_1 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a - p\varepsilon}, \quad \Delta_2 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a + p\varepsilon}.$$

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{4ap^2\varepsilon}{4a^2 - p^2\varepsilon^2}.$$

$$p \uparrow \Delta \uparrow; 2a \uparrow \Delta \downarrow; \varepsilon \uparrow \Delta \uparrow; f' \uparrow \Delta \downarrow.$$

4.2 题目与解析

综合选填 1 | 多个孔框判定孔径光阑

知识点： 比较表观张角，不比较真实直径。

原题：轴上物点到圆孔 A, B 的距离分别为 40 mm、100 mm，直径分别为 20 mm、30 mm，孔前无光学元件。哪一个是 AS？

- A.** A , 因为直径更小
- B.** B , 因为表观半张角更小
- C.** 二者等效
- D.** 无法判断

解析:

$$\tan u_A \simeq \frac{10}{40} = 0.25, \quad \tan u_B \simeq \frac{15}{100} = 0.15.$$

B 所张角更小, 故限制轴上光束。

答案: B; 且无前组时 EP 与 B 重合。

用到的公式: $\tan u \simeq (D/2)/|z - z_O|$ 。

填空题 2 | 瞳、窗与特征光线

知识点：瞳和窗分别对应孔径与视场。

原题: 填空: AS 的物方像称为_____; FS 的像方像称为_____; 通过 EP 中心的光线称为_____;
通过 EP 边缘的极限光线称为_____。

解析：“瞳”是 AS 的像，“窗”是 FS 的像。主光线描述光束中心并决定视场；边缘光线限定光束锥角。

答案：入瞳；出射窗；主光线；边缘光线。

用到的公式: $1/l' - 1/l = 1/f$, $\beta = l'/l$, 用于求各瞳与窗的位置、大小。

选填空题 3 | 远心光路

知识点：远心系统由主光线方向判断。

原题：物方远心系统最典型的特征是：

- A. 物方主光线平行于光轴
- B. 像方边缘光线平行于光轴
- C. AS 必位于物面
- D. 不存在入瞳

解析：物方远心要求入瞳位于无穷远，因此物方主光线平行于光轴；实际实现方式是把 AS 放在系统像方焦面附近。

答案：A。

用到的公式： $\tan \omega = y_{\text{chief}}/l$ ；入瞳在无穷远时主光线斜率趋近于零。

选填空题 4 | 景深趋势

知识点：景深由弥散圆容限和孔径共同决定。

原题：其他条件不变，摄影物镜的 F 数由 4 增大到 8，景深如何变化？

- A. 减小
- B. 增大
- C. 不变
- D. 只与曝光时间有关

解析：F 数增大意味着孔径缩小，离焦时形成的弥散圆增长更慢，因此允许清晰的物方范围增大；但像面照度会降低。

答案：B。

用到的公式： $N = f'/D$ ；离焦弥散圆近似与孔径 D 成正比。